

Thème 2 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — du pH vers la concentration

On applique $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$:

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-1} = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (eau neutre)

Corrigé 2 — de la concentration vers le pH

On applique $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$:

- a) $\text{pH} = -\log(10^{-3}) = 3$
- b) $\text{pH} = -\log(10^{-9}) = 9$
- c) $\text{pH} = -\log(5 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5 \approx 4 - 0,70 = \mathbf{3,30}$
- d) $\text{pH} = -\log(2 \times 10^{-6}) = 6 - \log 2 \approx 6 - 0,30 = \mathbf{5,70}$

Corrigé 3 — acide, neutre ou basique ?

Frontière à $\text{pH} = 7$ (soit $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$) :

- a) $\text{pH} = 3,5 < 7$: **acide**.
- b) $\text{pH} = 7$: **neutre**.
- c) $\text{pH} = 10,2 > 7$: **basique**.
- d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-5} > 10^{-7}$: **acide** ($\text{pH} = 5$).
- e) $[\text{OH}^-] = 10^{-3}$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14}/10^{-3} = 10^{-11} < 10^{-7}$: **basique** ($\text{pH} = 11$).

Corrigé 4 — passer par $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

$\text{pOH} = 14 - \text{pH}$ puis $[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$:

- a) $\text{pOH} = 11$, $[\text{OH}^-] = 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $\text{pOH} = 3$, $[\text{OH}^-] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- c) $\text{pOH} = 5,5$, $[\text{OH}^-] = 10^{-5,5} \approx 3,2 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 5 — le produit ionique en action

- a) $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$.
- c) $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (et $[\text{OH}^-] = 10^{-7}$).

Vérification de cohérence. Après tout calcul, contrôlez que $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = 10^{-14}$ et que $\text{pH} + \text{pOH} = 14$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur de signe ou d'exposant.